

問題 1

$f(x) = 3x + 1$ のとき, $f(2)$, $f(a - 2)$ を求めよ.

解答:

$$f(2) = 3 \cdot 2 + 1 = 7$$

$$f(a - 2) = 3(a - 2) + 1 = 3a - 6 + 1 = 3a - 5$$

問題 2

$y = 2x + 1$ ($-1 \leq x \leq 2$) の値域を求めよ.

解答:

$y = 2x + 1$ は単調増加.

$$x = -1 : y = -1, \quad x = 2 : y = 5$$

$$\therefore -1 \leq y \leq 5$$

問題 3

$y = -2x^2 - 3x + 2$ を標準形に直せ.

解答:

$$\begin{aligned} y &= -2x^2 - 3x + 2 \\ &= -2\left(x^2 + \frac{3}{2}x\right) + 2 \\ &= -2\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{9}{8} + 2 \\ &= -2\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{25}{8} \end{aligned}$$

問題 4

3 点 $(1, 0)$, $(0, 3)$, $(2, -1)$ を通り, y 軸に平行な軸をもつ放物線の方程式を求めよ.

解答:

$$y = ax^2 + bx + c \text{ とおく.}$$

$$(0, 3) : c = 3$$

$$(1, 0) : a + b + 3 = 0 \Rightarrow a + b = -3$$

$$(2, -1) : 4a + 2b + 3 = -1 \Rightarrow 4a + 2b = -4 \Rightarrow 2a + b = -2$$

$$\text{辺々引いて } a = 1, \quad b = -4$$

$$\therefore y = x^2 - 4x + 3$$

問題 5

$y = x^2 - 4x + 8$ の最大値または最小値を求めよ.

解答:

$$y = x^2 - 4x + 8 = (x - 2)^2 + 4$$

$a = 1 > 0$ なので下に凸.

$x = 2$ で最小値 4 (最大値なし)

問題 6

上底の長さが 2cm, 下底の長さとなりの和が 10cm である台形について, 下底の長さを x cm とするとき, 面積が最大となる x の値とその最大値を求めよ.

解答:

高さは $(10 - x)$ cm ($0 < x < 10$)

$$\begin{aligned} \text{面積 } S &= \frac{1}{2}(2 + x)(10 - x) = \frac{1}{2}(-x^2 + 8x + 20) = \\ &= -\frac{1}{2}(x - 4)^2 + 18 \\ x &= 4 \text{ で最大値 } 18 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

問題 7

$y = 2x^2 + 5x + 1$ のグラフと x 軸との共有点を調べよ. また, 共有点をもつときは, その x 座標を求めよ.

解答:

$2x^2 + 5x + 1 = 0$ の判別式

$$D = 25 - 8 = 17 > 0$$

異なる 2 つの共有点をもつ.

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$$

問題 8

$y = kx^2 + x - 1$ のグラフが x 軸と共有点をもたないように, 定数 k の値または値の範囲を定めよ.

解答:

$k = 0$ のとき $y = x - 1$ (直線) で x 軸と交わる. 不適.

$k \neq 0$ のとき, $kx^2 + x - 1 = 0$ の判別式

$$D = 1 + 4k < 0 \Rightarrow k < -\frac{1}{4}$$

$$\therefore k < -\frac{1}{4}$$

問題 9

$x^2 - 2x - 1 < 0$ を解け.

解答:

$$x^2 - 2x - 1 = 0 \text{ の解 : } x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 4}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$$

$a > 0$ なので根の間:

$$\therefore 1 - \sqrt{2} < x < 1 + \sqrt{2}$$

問題 10

$y = x^2 - 4x + 5$ ($0 \leq x \leq 5$) の最大値と最小値を求めよ.

解答:

$$y = (x - 2)^2 + 1$$

$$\text{頂点 } x = 2 : y = 1$$

$$\text{端点 } x = 0 : y = 5, \quad x = 5 : y = 10$$

$$\therefore \text{最小値 } 1 \ (x = 2), \text{ 最大値 } 10 \ (x = 5)$$

問題 11

2 次関数 $y = x^2 - 3x - 4$ のグラフを x 軸方向にどれだけ平行移動すれば、原点を通るようにできるか.

解答:

$$x \text{ 軸方向に } p \text{ 平行移動すると } y = (x-p)^2 - 3(x-p) - 4.$$

原点を通る条件: $x = 0, y = 0$ を代入

$$p^2 + 3p - 4 = 0 \implies (p+4)(p-1) = 0$$

$$\therefore p = -4 \text{ または } p = 1$$

問題 12

k が定数のとき, 2 次方程式 $x^2 - 4x + k + 5 = 0$ の実数解の個数を調べよ.

解答:

判別式

$$\frac{D}{4} = 4 - (k + 5) = -k - 1$$

- $\frac{D}{4} > 0 \Leftrightarrow k < -1$: 異なる 2 つの実数解 (2 個)
- $\frac{D}{4} = 0 \Leftrightarrow k = -1$: 重解 (1 個)
- $\frac{D}{4} < 0 \Leftrightarrow k > -1$: 実数解なし (0 個)